萃取｜精華 v2.0 理解交給 ①，記憶交給 ⓪，記不起來就點 ➔ L 回去重推

本精華依 essence-handout 方法製作：⓪ 門派＝① 的閘門（源、樣、選、測、算），考 n 由 100–115 年 1280 題自動比對。X01、X02 為本精華自編旁支（講義沒有、國考有考）。

萃取＝一次分配＋pH 開關。分子留在跟它像的那一相（分配），pH 對 pKa 決定它帶不帶電、像誰（解離）。一次平衡只搬走一部分，所以少量多次，SPE 把分配做成開關。分類：源（拿什麼當第二相）→ 樣（把藥切成要的那一型、去基質）→ 選（SPE 開關、換一種抓法）→ 測（收對那一層、那一段）→ 算（D、q、回收）。關鍵分界：中性進有機相或逆相，帶電留水或上交換基，同一個藥換一種管，pH 方向就反過來。

學習路線（照順序，全部可點）

1. ⓪ **門派擴散記憶圖** 記憶：看到、摸到、Δ
2. ⓪→① **位置對照** 兩種切法怎麼對上
3. ① **大循環推導版** 理解：源 → 樣 → 選 → 測 → 算
4. ② **零件向量卡** 15 張
5. ③ **官能基 → 方法地形圖** 分子帶什麼 → 用什麼讀
6. ④ **名稱與代號** 縮寫拆字、代號
7. ⑤ **#共用本體反查** 同一個本體在別章
8. **題型練習** 7 頁：先寫本體再推，詳解在下一頁
9. **原精華 v1.1** 對答案用

本章向量卡

- SPE 分配
- LLE 分配 解離
- 離子交換 SPE 解離
- 逆相 SPE 分配 解離
- 矽膠 解離
- 稀酸／稀氨水 解離
- NaCl 與乳化 分配
- 正己烷／甲醇 分配
- 超臨界 CO_2 分配
- Soxhlet 抽提器 分配
- 微透析 擴散
- SPME 分配
- borate gel 分配
- 離子對試劑 分配 解離
- Mayer 試液 沉澱

封閉動詞（全書 16 個）

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 游離 中性分子被弄成離子
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 擴散 分子群自己散開
- 計量 照反應式定比例反應
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質　綠色藥丸 有卡、點了會跳　灰色 本章沒卡　3 16 年被點名 ≥ 3 次

⓪ 門派擴散記憶圖：萃取 一次分配＋pH 開關

由內而外：中心比喻 → 門派（＝① 的閘門）→ 分支（➔ L 點回 ① 重推）→ 每類一列：外觀（看到＋摸到）與組成 Δ

中心

一次分配＋pH 開關

留在像的那一相｜pH 對 pKa 決定像誰

➔ 看各門派在 ① 大循環的哪個位置（位置對照）

源派｜第二相

第二相定義了「像」

L02、L21、L22、L23、X01

溶劑與流體

第二相像油

➔ L02 ➔ X01 ➔ L21

萃取相

看到 LLE Soxhlet SFE

摸到 `immiscible solvent / supercritical CO₂`

同一個分配，差在第二相怎麼來

- LLE ⑥ 兩液不互溶 **溶劑多、會乳化**
- Soxhlet 抽提器 ③ 新鮮溶劑一直循環 **溶劑要單一易揮發**
- 超臨界 CO_2 ② 壓力調強度 熱不安定可萃

膜與塗層

只取走一部分

➔ L22 ➔ L23

微取樣

看到 microdialysis SPME PDMS

摸到 `semipermeable membrane / PDMS fiber`

同一個只取一部分，差在膜還是塗層

- 微透析 ① 膜只放小分子 → 活體連續、去蛋白
- SPME ① 塗層像油 頂空、浸入都行

選派｜SPE 開關

最像固定相時上樣

L08、L09、L11、L12、L16

吸附劑模式

洗時留住、沖時放出

➔ L08 ➔ L09 ➔ L11 ➔ L16

SPE 四步

看到 SPE cartridge

摸到 `packed sorbent bed in a syringe barrel`

同一個開關，差在四步各換什麼液

- SPE ㉓ 不乳化、溶劑少、可濃縮系列萃取
- 四步 conditioning → loading → washing → eluting

逆相與正相

看到 C18 ODS silica

摸到 `C18-bonded silica / bare Si-OH`

同一個像不像，差在看油還是看極性

- 逆相 SPE ④ 中性留 洗中性、沖帶電
- 矽膠 ⑤ 正相抓極性物

矽膠表面

Si–OH 是弱酸，骨架怕鹼

➔ L12

矽膠基材的代價

看到 NaOH silanol

摸到 `Si–O–Si backbone, residual Si–OH`

獨門一支，不用比 Δ

- 強鹼 1 M NaOH 溶掉骨架
- 殘餘矽醇 抓胺 → 不易沖提

測派｜收對那一段

先推藥在哪，再收

L05、L10、X02

哪一層、哪一段

相的身分和上下是兩題

➔ L05 ➔ L10

收集

看到 upper layer eluate

摸到 `phase identity ≠ layer position`

同一個藥在哪，差在液層還是 SPE 流出段

- 上下層 乙醚在上、二氯甲烷在下
- 穿透 藥在上樣流出液
- 洗失 洗液太強帶走藥

抽提完全

最後一份還有沒有

➔ X02

生物鹼沉澱劑

看到 Mayer HgI_4^{2-}

摸到 `$K_2HgI_4$ precipitates alkaloids`

獨門一支，不用比 Δ

- Mayer 試液 ② 陰性＝抽提完全 **看無色、無殘渣錯**

算派｜D、q、回收

濃度比乘體積＝量比

L24、L25、L26、L27

分配計算

一次剩 q

➔ L24

q 與 q^n

看到 D q q^n

摸到 `q = Va/(Va+D·Vo)`

獨門一支，不用比 Δ

- 單次 D 4、等體積 → 剩 1／5
- n 次 q^n → 少量多次

回收與品質

量和濃度分開

➔ L25 ➔ L26 ➔ L27

回收帳

看到 recovery IS

摸到 `R = m收回／m原有`

同一個量的帳，差在補比值還是補量

- 濃縮倍數 濃度比＝$R \cdot V_o/Vf$
- 內標 補比值 **找不回失去的藥**
- 系列沖提 降低不可逆吸附

樣派｜切型、去基質

中性像油、帶電像水，先說要排除誰

L01、L03、L04、L06、L07、L20

pH 對 pKa

差 2＝99%

➔ L03 ➔ L04 ➔ L06

調 pH

看到 H_2SO_4 NH_3 水 buffer

摸到 `pH − pKa = log (B／BH⁺)`

同一個 ±2 規則，差在酸還是鹼

- 弱酸 pH＝pKa−2 → 中性進有機相
- 弱鹼 pH ≥ pKa+2 官方選 ≥ 1
- 稀酸／稀氨水 ② 先酸洗雜質 → 再鹼化收藥
- 四級銨 **永遠帶電 → 調 pH 沒用**

油與界面

讓兩相更不像

➔ L01 ➔ L07

去油與破乳

看到 n-hexane NaCl

摸到 `salting out / emulsion`

同一個讓兩相更不像，差在動哪一相

- 正己烷／甲醇 ④ 油走己烷 → 取甲醇層
- NaCl 與乳化 ② 水更不像有機物 → D↑ **油脂、界面活性劑會乳化**
- 預先除油 破乳最實用

賦形劑

看到 HPMC lactose

摸到 `excipient without chromophore`

同一個先問會不會干擾，差在留著還是去掉

- 乳糖、澱粉、HPMC 沒有發色基 → 不用去
- 金屬氧化物色素 不溶 → 過濾

改結構

接上新基團

➔ L20

衍生化

看到 acetylation silylation

摸到 `covalent derivative`

獨門一支，不用比 Δ

- 衍生化 揮發性、響應改變 **反應不完全 → 定量偏差**

選派｜換一種抓法

反號、二醇、抗體

L13、L14、L15、L17、L18、L19

抓電荷

反號才抓得住

➔ L13 ➔ L14 ➔ L15 ➔ L19

離子交換

看到 SCX SAX NH_4Cl

摸到 `$-SO_3^-$ / $-NR_3^+$ on sorbent`

同一個抓反號，差在表面電荷

- 離子交換 SPE ⑤ 陽：Na^+ 平衡、NH_4Cl 沖 陰：OH^- 平衡、NaCl 沖
- Ca^{2+}、Mg^{2+} **二價抓太牢 → 藥擠不進**

離子對

看到 ion pair Bu_4N^+

摸到 `counter-ion + hydrophobic tail`

獨門一支，不用比 Δ

- 離子對試劑 ① 反號才配得成 taurine＋四級銨

抓結構

認得形狀才抓

➔ L17 ➔ L18

親和

看到 borate RAM

摸到 `boronate-cis-diol ester / antibody`

同一個認結構，差在認二醇還是認抗原

- borate gel ① cis-二醇 → HbA1c
- 免疫親和 **要有匹配抗體**
- RAM 外擋蛋白、內留小分子

紅框：會丟藥的地方（乳化、強鹼、不可逆吸附） 綠框：通用、首選 分工：⓪ 記憶（看到、摸到、Δ） ① 理解（推導鏈） ② 單一零件細節 ｜ 組成只寫 Δ ｜ 考 n＝16 年題幹或正解點名次數，≥ 3 實心

⚠ 比喻失效提醒：同一個弱鹼：逆相 SPE 要高 pH 才留，陽離子交換要低 pH 才留，方向相反。Soxhlet 每一輪都是新鮮溶劑，用量少卻抽得乾淨。微透析靠擴散過膜，和兩相分配無關。

← 目錄

⓪→① 位置對照 門派各在 ① 大循環的哪一格

① 的縮小版：每條 L 一列，標出它屬於哪個門派、哪個分支、掛了哪些類別

門派（點了回 ⓪）：源派｜第二相　樣派｜切型、去基質　選派｜SPE 開關　選派｜換一種抓法　測派｜收對那一段　算派｜D、q、回收

① 源：拿什麼當第二相

- ➔ L02 兩相會交換分子，一次平衡不會全部搬走 — 源派｜第二相 **溶劑與流體**（萃取相）
- ➔ X01 Soxhlet：讓新鮮溶劑一直流過固體 — 源派｜第二相 **溶劑與流體**（萃取相）
- ➔ L21 SFE：用壓力調溶劑強度 — 源派｜第二相 **溶劑與流體**（萃取相）
- ➔ L22 微透析：游離小分子自己走過膜 — 源派｜第二相 **膜與塗層**（微取樣）
- ➔ L23 SPME：塗層只取走一部分 — 源派｜第二相 **膜與塗層**（微取樣）

② 樣：切成要的那一型、去基質

- ➔ L01 先說要取誰、排除誰 — 樣派｜切型、去基質 **油與界面**（去油與破乳、賦形劑）
- ➔ L03 帶電改變水合，決定它像誰 — 樣派｜切型、去基質 **pH 對 pKa**（調 pH）
- ➔ L04 pH 要和 pKa 比，不只看酸鹼標籤 — 樣派｜切型、去基質 **pH 對 pKa**（調 pH）
- ➔ L06 換 pH 洗基質，再換回來收藥 — 樣派｜切型、去基質 **pH 對 pKa**（調 pH）
- ➔ L07 鹽析與破乳化 — 樣派｜切型、去基質 **油與界面**（去油與破乳）
- ➔ L20 衍生化：改共價結構 — 樣派｜切型、去基質 **改結構**（衍生化）

③ 選（一）：SPE 開關

- ➔ L08 SPE 先選抓藥還是抓雜質 — 選派｜SPE 開關 **吸附劑模式**（SPE 四步）
- ➔ L09 四步的順序由任務推出 — 選派｜SPE 開關 **吸附劑模式**（SPE 四步）
- ➔ L11 逆相 SPE：中性留、帶電放 — 選派｜SPE 開關 **吸附劑模式**（逆相與正相）
- ➔ L12 pH 方向對，仍可能傷到矽膠 — 選派｜SPE 開關 **矽膠表面**（矽膠基材的代價）
- ➔ L16 正相：極性固定相抓極性物 — 選派｜SPE 開關 **吸附劑模式**（逆相與正相）

④ 選（二）：換一種抓法

- ➔ L13 交換器的名字說它抓誰 — 選派｜換一種抓法 **抓電荷**（離子交換）
- ➔ L14 平衡離子是在讓位 — 選派｜換一種抓法 **抓電荷**（離子交換）
- ➔ L15 沖提：高濃度競爭或關掉電荷 — 選派｜換一種抓法 **抓電荷**（離子交換）
- ➔ L17 borate gel 抓 cis-二醇 — 選派｜換一種抓法 **抓結構**（親和）
- ➔ L18 親和認結構，RAM 先擋大分子 — 選派｜換一種抓法 **抓結構**（親和）
- ➔ L19 離子對：反號夥伴把電荷包起來 — 選派｜換一種抓法 **抓電荷**（離子對）

⑤ 測：收對那一相、那一段

- ➔ L05 哪一相有藥，和哪一層在上是兩題 — 測派｜收對那一段 **哪一層、哪一段**（收集）
- ➔ L10 找失落的藥：查上樣、洗液、沖提三段 — 測派｜收對那一段 **哪一層、哪一段**（收集）
- ➔ X02 生物鹼抽提：完不完全看沉澱劑 — 測派｜收對那一段 **抽提完全**（生物鹼沉澱劑）

⑥ 算：D、q、回收

- ➔ L24 分配比是濃度比，總量要乘體積 — 算派｜D、q、回收 **分配計算**（q 與 q^n）
- ➔ L25 濃縮看濃度，回收看量 — 算派｜D、q、回收 **回收與品質**（回收帳）
- ➔ L26 內標抵消共同損失，找不回失去的藥 — 算派｜D、q、回收 **回收與品質**（回收帳）
- ➔ L27 不合格先定位原因再重做 — 算派｜D、q、回收 **回收與品質**（回收帳）

讀法：左邊 ➔ L 點了去 ① 看推導鏈，右邊門派色塊點了回 ⓪ 看外觀與 Δ。閘門順序和 ① 一樣：源 → 樣 → 選 → 測 → 算。

① 大循環推導版 源 → 樣 → 選 → 測 → 算

每條 L 先讀綠底推導鏈（本體）→ 再看投影（治＝能做什麼、價＝做不到或被騙、性＝條件）→ 藥丸點了跳到零件卡

樣品條件 → 走哪條路

弱酸或弱鹼，要進有機相
pH 推到中性：酸 pKa−2、鹼 pKa＋2 ➔ L04

高極性鹼，溶在酸裡
BH^+ → 陽離子交換、1 M NH_4Cl 沖 ➔ L13

中性藥、極性賦形劑
逆相 SPE，極性賦形劑直接流走 ➔ L11

乳膏、軟膏油性基質
己烷／甲醇分配，取甲醇層 ➔ L05

固體生藥、要抽乾淨
Soxhlet 連續抽提 ➔ X01

熱不安定
SFE，CO_2 近室溫就超臨界 ➔ L21

活體連續監測
微透析 ➔ L22

① 源：拿什麼當第二相 →

閘門一句：第二相定義了「像」：溶劑看油、CO_2 看壓力、膜看大小、塗層看油

L02 分配 兩相會交換分子，一次平衡不會全部搬走

兩液**不互溶**才有兩相 → 分子雙向轉移 → 停在平衡比例 D → 一次只搬走一部分 → 收指定那一相

- 性 水和 MeOH、ACN、THF、DMF 互溶成一相 → 不能當萃取對
- 性 MeOH、ACN 和正己烷分層 → 正己烷／甲醇可去油
- 價 LLE 溶劑量大、會乳化 ➔ L07
- 治 同總量分多次比一次乾淨 ➔ L24

X01 分配 Soxhlet：讓新鮮溶劑一直流過固體

溶劑在燒瓶沸騰 → 蒸氣上升冷凝 → 滴進套管室浸泡檢品 → 滿了**虹吸**流回燒瓶 → 每一輪都是新鮮溶劑 → 少量多次的極限

- 治 Soxhlet 抽提器：生藥粉裝濾紙筒（thimble），連續抽提、測抽提物含量
- 價 溶劑要**單一、易揮發** → 稀酒精蒸出的組成會變，不適用
- 價 循環靠虹吸 → 說靠泵浦、說抽提在燒瓶都錯

L21 分配 SFE：用壓力調溶劑強度

超過臨界溫度與壓力 → 兼具液體的溶解力與氣體的擴散 → **密度隨壓力變** → 壓力↑、溶劑強度↑ → 減壓後 CO_2 變回氣體，留下萃取物

- 治 超臨界 CO_2：臨界溫度低 → 熱不安定物可萃、萃取快
- 價 CO_2 像油 → 極性物加 MeOH 或 EtOH 改質，加己烷錯
- 價 前列腺素有 COOH 與多個 OH，說它極性偏低錯（114-2-35）

L22 擴散 微透析：游離小分子自己走過膜

半透膜只放小分子 → 游離藥沿濃度差擴散進灌流液 → 蛋白與結合型留在外面 → 分時收集 → 連續取樣

- 治 微透析：活體腦中 dopamine 連續監測、去蛋白干擾
- 價 透析液濃度要除以相對回收，才是組織游離濃度

L23 分配 SPME：塗層只取走一部分

纖維塗層當萃取相 → 分子分配到塗層 → 熱脫附進 GC → 非耗盡取樣，靠校正換算

- 治 SPME：尿中 ketamine 頂空或直接浸入都行
- 價 說 SPME 只適用頂空：錯（111-2-26）
- 性 PDMS 塗層像油，可加衍生化增加揮發性

② 樣：切成要的那一型、去基質 →

閘門一句：先說要取誰、排除誰 → pH 對 pKa 決定帶不帶電：中性像油、帶電像水

L01 分配 先說要取誰、排除誰

目的與基質 → 決定要哪一種選擇性 → 不干擾的賦形劑可以不管 → 會傷管柱或搶訊號的才要去

- 性 乳糖、澱粉、HPMC 沒有發色基 → UV 幾無干擾
- 價 有機金屬色素有顏色＝吸可見光，說它不吸收：錯（103-2-2）
- 治 金屬氧化物色素不溶 → 過濾
- 治 乳膏、軟膏 → 正己烷／甲醇去油

L03 解離 帶電改變水合，決定它像誰

帶電型被水分子包圍 → 留在水相或抓上交換基 → 中性型才進有機相或逆相 → 中性物不理 pH

- 性 四級銨永遠帶電 → 調 pH 去不掉電荷 ➔ L19
- 價 miconazole 霜劑：說低 pH 幫忙移除中性色素，錯（115-2-34）

L04 解離 pH 要和 pKa 比，不只看酸鹼標籤

pH − pKa＝log（鹼型／酸型）→ 每差 1 單位比例差 10 倍 → 差 2＝99% → 要中性：酸 pH ≤ pKa−2、鹼 pH ≥ pKa＋2

- 治 LLE 萃弱酸：pH＝pKa−2（108-1-37）
- 治 萃鹼：官方選 pH−pKa ≥ 1，四選項中唯一方向對（101-2-5）
- 價 弱酸調高於 pKa、加鹼再多次萃 → 變 A^- 留水

L06 解離 換 pH 洗基質，再換回來收藥

酸化 → 鹼性藥成 BH^+ 留水 → 有機相洗掉中性雜質（丟掉）→ 鹼化 → 藥回中性 → 新有機相收藥

- 治 cyclizine：稀酸／稀氨水
  先酸洗、再鹼化 → 乙醚萃取，收乙醚層（108-2-37）
- 價 把酸洗用的乙醚層收起來 → 收到的是雜質
- 性 和同 pH 多次萃取不同：這裡換的是藥的形態

L07 分配 鹽析與破乳化

兩頭各像一相的分子停在界面 → 細滴穩定 → **乳化** → 加鹽讓水更不像有機物 → 藥在水中溶解度降 → D↑

- 治 NaCl 與乳化：水相加 NaCl 至飽和 → 萃取率↑（108-2-40）
- 治 生藥油脂造成乳化 → 預先除油最實用（100-2-14）
- 價 懸浮液的界面活性劑用 LLE 去除 → 乳化，最不適當（114-1-34）

L20 分配 衍生化：改共價結構

缺揮發性或缺把柄 → 共價反應接上新基團 → 極性、揮發性或響應改變 → 標準品要同樣衍生

- 治 SPME 加衍生化 → ketamine 更易揮發，進 GC
- 價 反應不完全、和標準品不一致 → 定量偏差

③ 選（一）：SPE 開關 ↓

閘門一句：藥最像固定相時上樣，換液讓它更像溶液時放出

L08 分配 SPE 先選抓藥還是抓雜質

靜相充填在小管 → 選表面作用 → 讓藥留、雜質走 → 小體積放出 → 不乳化、可濃縮、可系列萃取

- 治 SPE：溶劑少、不乳化、多批次同時做
- 治 換沖提液 → 數種待測物系列萃取
- 價 說只適用 LLE 做不到的檢品：錯（107-2-33）

L09 分配 四步的順序由任務推出

先潤濕平衡（conditioning）→ 上樣讓藥留住（loading）→ 洗掉不像的（washing）→ 換液放出（eluting）

- 性 順序 ①④②③，最後一步 eluting
- 價 conditioning 時還沒有樣品 → 說它除去樣品雜質：錯（108-1-31）

L11 分配 解離 逆相 SPE：中性留、帶電放

C18 像油 → 中性型留住 → 洗液維持中性 → 沖提時提高有機比例或把藥切成帶電型

- 治 逆相 SPE：aspirin 洗 pH 2.0、沖 pH 9.5
- 治 propranolol（pKa 9.5）洗 pH 10.0、沖 pH 2.0
- 治 chlorpromazine：稀氨水上樣、稀氨水洗、稀磷酸甲醇沖
- 價 說最後以高極性溶媒沖提：錯（102-1-37）

L12 解離 pH 方向對，仍可能傷到矽膠

矽膠骨架 Si–O–Si → 強鹼 OH^- 水解 → 吸附劑溶掉 → 殘餘 Si–O^- 用電荷抓胺 → 胺不易沖提

- 價 矽膠基材不能用 1 M NaOH 當抽提液（103-2-36）
- 性 1 M HOAc、NaCl、NH_4Cl 可用
- 價 說矽膠 SPE 對鹼安定：錯（104-1-39）

L16 分配 正相：極性固定相抓極性物

Si–OH 用氫鍵、偶極抓極性物 → 在低極性溶劑中上樣 → 中極性洗 → 較高極性溶劑放出

- 價 說檢品為低極性：不當（101-2-8）
- 性 極性物不只能用 silica → 交換、親和也行（109-1-36）

④ 選（二）：換一種抓法 ←

閘門一句：交換基抓反號、硼酸抓二醇、抗體認形狀、反號夥伴把電荷包起來

L13 解離 交換器的名字說它抓誰

陽離子交換表面帶負電 → 抓 BH^+ → 弱鹼 pH 比 pKa 低 1–2 → 陰離子交換表面帶正電 → 抓 A^- → 弱酸 pH 高 1–2

- 治 離子交換 SPE：酸中高極性鹼 → 陽離子交換（109-1-35）
- 價 methicillin 走陰交換，pH 比 pKa 低 1–2：最不恰當（114-1-39）

L14 解離 平衡離子是在讓位

對離子先佔交換位 → 藥進來把它擠走 → 價數越高抓越牢 → 平衡要用好被擠走的單價離子

- 治 陽交換用 Na^+ 平衡（113-1-37）
- 價 Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cu^{2+} 太牢 → 藥擠不進去（113-2-31）
- 性 陰交換用 OH^-、醋酸根平衡

L15 解離 沖提：高濃度競爭或關掉電荷

加高濃度同號離子 → 搶回交換位 → 藥被擠下來 → 或調 pH 讓藥失去電荷

- 治 陽交換用 1 M NH_4Cl 沖、陰交換用 1 M NaCl 沖
- 價 乙腈、甲醇拆不開離子鍵 → 沖不出（105-2-36）

L17 分配 borate gel 抓 cis-二醇

硼酸基和 cis-二醇形成可逆環酯 → 糖化的血紅素被抓住 → 改條件放出

- 治 borate gel：HbA1c（103-1-33）
- 價 ODS、silica、alumina 認不出糖

L18 分配 親和認結構，RAM 先擋大分子

固定抗體只抓匹配抗原 → 沒有抗體就不能用 → RAM 外表親水擋蛋白、孔內疏水留小分子

- 價 題目只給電荷線索、沒給抗體 → 選離子交換，免疫親和不選
- 性 RAM 可線上淨化生物樣品

L19 解離 分配 離子對：反號夥伴把電荷包起來

永久離子去不掉電荷 → 加反號、帶油尾的離子 → 成中性離子對 → 轉進有機相

- 治 離子對試劑：taurine（磺酸根）配四級銨（114-2-34）
- 價 同號配對錯：aminoglycoside 配四級銨、bromocresol purple 配陰離子界面活性劑

⑤ 測：收對那一相、那一段 ←

閘門一句：藥在哪一相、哪一段，先推再收

L05 分配 哪一相有藥，和哪一層在上是兩題

先判藥分到哪一相 → 再認相的身分 → 再看密度定上下 → 收對那一層

- 治 hydrocortisone acetate cream：甲醇／己烷分配，取甲醇層（113-1-40）
- 價 只記「收上層」→ 乙醚在上、二氯甲烷在下

L10 分配 找失落的藥：查上樣、洗液、沖提三段

分段收集 → 藥在上樣流出液＝穿透 → 在洗液＝洗失 → 都沒有＝沖不出或吸附 → 對應調整

- 價 一律歸咎不可逆吸附 → 漏查穿透與洗失
- 治 穿透 → 降流速、加容量
- 治 洗失 → 降低洗液強度

X02 沉澱 生物鹼抽提：完不完全看沉澱劑

生藥中的生物鹼多是鹽 → 氨水鹼化成游離鹼 → 有機溶劑抽提 → 最後一份抽提液加生物鹼沉澱劑 → 陰性＝不再帶走生物鹼

- 治 Mayer 試液（mercuric iodide）陰性＝抽提完全（102-2-9、115-2-8）
- 價 看抽提液無色、蒸乾無殘渣：錯
- 價 顛茄的莨菪鹼是酯 → 加溫、久置濃氨會水解

⑥ 算：D、q、回收

閘門一句：濃度比乘上體積才是量比，回收和濃縮分開算

L24 計量 分配比是濃度比，總量要乘體積

D＝C有機／C水 → 各相量＝濃度×體積 → 殘留 **q＝Va／(Va＋D・Vo)** → n 次剩 q^n

- 性 D＝4、等體積 → q＝1／5 → 1500 mg 剩 300 mg（111-2-9）
- 治 同總量分多次 → q^n 更小 → 少量多次
- 價 把 logP 當任意 pH 的 D → 忘了解離 ➔ L04

L25 計量 濃縮看濃度，回收看量

回收＝收回量／原有量 → 濃縮倍數＝終濃度／原濃度＝R・V_0／Vf → 兩者分開報

- 性 20 mL 含 40 μg，收回 32 μg、定容 2 mL → 回收 80%、濃縮 8 倍
- 價 小瓶濃度高就說回收好：錯

L26 計量 內標抵消共同損失，找不回失去的藥

內標萃取前加入 → 和藥損失同一比例 → 比值不變 → 補的是比值，物理回收沒變

- 價 加內標不能降低不可逆吸附（112-2-10）
- 價 萃取後才加 → 補不了前面的損失

L27 計量 不合格先定位原因再重做

異常證據 → 分辨基質、損失、計算哪一站出錯 → 修那一站 → 再驗證後報告

- 價 SPE 的缺點：可能不可逆吸附（110-2-10）
- 治 降低不可逆吸附 → 系列沖提（112-2-10）
- 價 以水沖提、加長管、加內標都無效

騙子帶：讀數被誰騙（干擾、基質、假峰、系統誤差）

乳化
油脂、界面活性劑停在界面 → 預先除油 ➔ L07

不可逆吸附
系列沖提，內標補不回 ➔ L27

二價對離子
Ca^{2+}、Mg^{2+} 佔位太牢 ➔ L14

強鹼溶掉矽膠
1 M NaOH 不能當抽提液 ➔ L12

穿透、洗失
查上樣流出液與洗液 ➔ L10

官方答案和本體相衝
112-2-37：官方不算「適用於微量檢品」為 SPE 優點，和 104-1-39 濃縮相衝，照官方記 ➔ L08

殘餘矽醇抓胺
胺類不易沖提 ➔ L12

收錯層
看藥在哪一相，不看上下 ➔ L05

② 零件向量卡（1／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

SPE

solid-phase extraction

四步
conditioning → loading → washing → eluting

相
固體吸附劑

國考紀錄
23 `101-2` `102-1` `102-2` `103-2×2` `104-1` `104-2` `105-2×2` `107-2` `108-1` `109-1×2` `110-1` `110-2` `111-1` `112-2×2` `113-1` `113-2×2` `114-1` `114-2`

分配　大循環位置 → L08 → L09

吸附劑和溶液之間的分配開關：藥最像固定相時上樣，換液讓它更像溶液時放出（分配）

優點	治	不乳化、溶劑少、可多批次同時做
優點	治	大量溶液中的微量物可濃縮、可系列萃取
缺點	價	可能不可逆吸附 → 系列沖提
陷阱	價	說只適用 LLE 做不到的檢品：錯

孤點 官方 112-2-37 不算「適用於微量檢品」為 SPE 優點

#分配

LLE

liquid–liquid extraction

相
兩個液相

推力
一次平衡

國考紀錄
6 `107-2` `108-2` `109-1` `111-1` `112-2` `113-1`

分配　解離　大循環位置 → L02 → L04

兩個不互溶液相的一次分配平衡 → pH 先讓藥變中性才進有機相（分配＋解離）

條件	性	溶劑要不互溶，說需互溶錯
缺點	價	溶劑量比 SPE 大、會乳化
用途	治	弱酸 pH＝pKa−2 → 進有機相
用途	治	加 NaCl 鹽析 → D↑

#分配　#解離

離子交換 SPE

cation／anion exchanger

抓什麼
反號離子

表面
陽交換帶負、陰交換帶正

名稱
SCX、SAX

國考紀錄
5 `105-2` `109-1` `113-1` `113-2` `114-1`

解離　大循環位置 → L13 → L14 → L15

表面固定電荷抓反號離子 → 價數越高抓越牢 → 平衡用單價、沖提用高濃度同號離子（解離）

陽交換	治	pH 比 pKa 低 1–2、Na^+ 平衡、1 M NH_4Cl 沖
陰交換	治	pH 比 pKa 高 1–2、OH^- 或醋酸根平衡、1 M NaCl 沖
陷阱	價	Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cu^{2+} 平衡 → 卡位
陷阱	價	乙腈、甲醇拆不開離子鍵

#解離

逆相 SPE

C18 bonded silica

抓什麼
疏水、中性型

沖提
有機比例↑或改成帶電型

名稱
C18／ODS

國考紀錄
4 `102-1` `102-2` `104-2` `113-2`

分配　解離　大循環位置 → L11

像油的固定相只留中性型 → pH 決定藥是不是中性 → 洗時中性、沖時帶電（分配＋解離）

aspirin	治	洗 pH 2.0、沖 pH 9.5
propranol	治	pKa 9.5 → 洗 pH 10.0、沖 pH 2.0
沖提	價	以高極性溶媒沖提：錯 → 要提高有機比例
矽醇	價	殘餘 Si–O^- 抓胺 → 不易沖提

孤點 裝載容量比 styrene-divinylbenzene 樹脂小（102-1-37）

#分配　#解離

② 零件向量卡（2／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

矽膠

silica gel，Si–OH

抓什麼
極性、氫鍵

怕
強鹼

名稱
USP L3

國考紀錄
5 `101-2` `102-1` `103-2` `104-1` `109-1`

解離　大循環位置 → L12 → L16

Si–OH 極性又是弱酸 → 正相抓極性物 → Si–O–Si 骨架遇強鹼水解（分配＋矽膠表面）

正相	治	抓極性物 → 中極性洗、高極性沖
正相	價	說檢品為低極性：不當
強鹼	價	1 M NaOH 溶掉骨架
強鹼	價	說矽膠 SPE 對鹼安定：錯

孤點 正相 SPE 容量約吸附劑質量的 1–5%

#分配　#解離

稀酸／稀氨水

dil. H_2SO_4、H_3PO_4、NH_3 水

酸
鹼性藥 → BH^+

氨水
鹼性藥 → B

國考紀錄
2 `108-2` `113-2`

解離　大循環位置 → L04 → L06

把藥切成要的那一型：酸讓鹼成 BH^+ 留水，氨水讓鹼回中性進油（解離）

反萃	治	cyclizine：酸洗 → 鹼化 → 乙醚收
逆相	治	chlorpromazine：氨水上樣、氨水洗、酸甲醇沖
限制	價	乳膏只用稀酸或稀氨水萃 → 油脂去不掉

#解離

NaCl 與乳化

salting out、emulsion

鹽析
水相加鹽 → D↑

破乳
除油、加鹽、加無水硫酸鈉

國考紀錄
2 `100-2` `108-2`

分配　大循環位置 → L07

鹽讓水更不像有機物 → 藥在水中溶解度降 → D↑ → 兩頭各像一相的分子停在界面 → 乳化（分配）

鹽析	治	NaCl 加到飽和 → 萃取率↑
乳化	治	油脂造成乳化 → 預先除油最實用
乳化	價	LLE 會乳化，SPE 不會
乳化	價	界面活性劑用 LLE 去除：最不適當

#分配

正己烷／甲醇

n-hexane、methanol

己烷層
收油

甲醇層
收藥

國考紀錄
4 `106-2` `111-1` `113-1` `115-2`

分配　大循環位置 → L02 → L05

最不像的一對常用溶劑 → 分兩相 → 油走己烷、藥留甲醇（分配）

乳膏	治	hydrocortisone acetate cream → 取甲醇層
互溶	性	MeOH、ACN 和己烷分層
互溶	性	MeOH 和氯仿互溶
SFE	價	CO_2 加己烷改質：錯

#分配

② 零件向量卡（3／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

超臨界 CO_2

supercritical fluid extraction

流體
CO_2

旋鈕
壓力、溫度、改質劑

名稱
SFE

國考紀錄
② 111-1 111-2

分配　大循環位置 → L21

超過臨界點 → 密度隨壓力變 → 壓力調溶劑強度 → CO_2 本身像油（分配）

優點	治	萃取快、熱不安定物可萃
條件	性	壓力↑ → 密度↑ → 溶劑強度↑
改質	價	極性物加 MeOH、EtOH，加己烷錯
陷阱	價	說前列腺素極性偏低：錯

孤點 CO_2 臨界點約 31 °C、73 atm

#分配

Soxhlet 抽提器

Soxhlet extractor

檢品
固體（生藥粉）

循環
虹吸

國考紀錄
③ 100-1 102-1 105-1

分配　大循環位置 → X01

溶劑蒸上去、冷凝滴回、虹吸流下 → 每輪都是新鮮溶劑 → 少量多次的極限（分配）

構造	性	檢品裝濾紙筒（thimble），抽提在套管室
用途	治	連續抽提、抽提物含量測定
限制	價	稀酒精不適用 → 要單一易揮發溶劑
陷阱	價	說靠泵浦循環：錯

#分配

微透析

microdialysis

取走
游離小分子

擋住
蛋白、結合型

國考紀錄
① 111-2

擴散　大循環位置 → L22

半透膜只放小分子 → 游離藥沿濃度差擴散進灌流液 → 連續取樣，蛋白擋在外面

用途	治	活體腦中 dopamine 連續監測
用途	治	去蛋白干擾後接 HPLC
限制	價	透析液濃度要除以相對回收

SPME

solid-phase microextraction

塗層
PDMS（像油）

進樣
熱脫附

名稱
PDMS

國考紀錄
① 111-2

分配　大循環位置 → L23

塗層纖維當萃取相 → 分子分配到塗層 → 熱脫附進 GC（分配）

用途	治	尿中 ketamine 頂空或直接浸入
陷阱	價	說只適用頂空：錯
搭配	性	可加衍生化增揮發 → 熱脫附進 GC-MS

孤點 常用塗層 PDMS

#分配

② 零件向量卡（4／4）　每個零件一個本體，投影從本體長出來

右欄：本體 → 投影（分組｜治價性）→ 孤點 → #共用本體　｜　左欄：性質、名稱、國考紀錄（16 年題幹或正解點名）

borate gel

boronate affinity

抓什麼
cis-二醇

放出
改 pH

國考紀錄
① 103-1

分配　大循環位置 → L17

硼酸基和 cis-二醇成可逆環酯 → 只抓帶二醇的分子（分配，像＝cis-二醇）

用途	治	HbA1c 糖化血紅素
陷阱	價	ODS、silica、alumina 認不出糖
性質	性	catechol 也是鄰二醇 → 也會被抓

#分配

離子對試劑

ion-pairing reagent

配誰
反號的永久離子

轉到
有機相

國考紀錄
① 114-2

分配　解離　大循環位置 → L19

反號頭＋油尾 → 和帶電藥成中性離子對 → 轉進有機相（分配＋解離）

配對	治	taurine（磺酸根）＋四級銨
配對	治	cetrimide（四級銨）＋ bromocresol purple
陷阱	價	同號配對：aminoglycoside＋四級銨錯

#分配　#解離

Mayer 試液

potassium mercuric iodide

成分
K_2HgI_4

讀
沉澱有無

國考紀錄
② 102-2 115-2

沉澱　大循環位置 → X02

碘化汞錯離子和生物鹼成沉澱 → 最後一份抽提液陰性＝溶劑不再帶走生物鹼

用途	治	判斷生物鹼抽提完全
陷阱	價	看抽提液無色、無殘渣：錯
顛茄	價	加溫、久置濃氨 → 莨菪鹼是酯會水解

孤點 生物鹼滴定指示劑用 methyl red，不用 phenolphthalein

③ 官能基 → 方法地形圖 先看分子帶什麼把柄，再選零件

一列一個把柄：分子有它 → 本章用哪個零件讀 → 為什麼讀得到 → 付出什麼代價

分子帶什麼（把柄）	本章用什麼	為什麼（本體）	代價
弱酸、弱鹼，在水溶液	LLE ＋ 稀酸／稀氨水	pH 推到中性 → 像油 → 進有機相	會乳化、溶劑多
高極性鹼、溶在酸裡	離子交換 SPE	BH^+ 被負電表面抓住	二價對離子會卡位
中性藥、極性賦形劑	逆相 SPE	中性像 C18 → 留住，極性雜質流走	殘餘矽醇抓胺
極性物、溶在低極性溶劑	矽膠（正相）	Si–OH 用氫鍵抓極性	怕強鹼
永久離子（四級銨、磺酸根）	離子對試劑	反號夥伴包成中性的油	要配反號
cis-二醇（糖化蛋白）	borate gel	硼酸和二醇成可逆環酯	只認這一種結構
油性基質（乳膏、軟膏）	正己烷／甲醇	油走己烷、藥留甲醇	要收甲醇層
固體生藥	Soxhlet 抽提器	新鮮溶劑連續循環	溶劑要單一易揮發
熱不安定	超臨界 CO_2	近室溫就超臨界，壓力調強度	極性物要加改質劑
活體、游離小分子	微透析	膜只放小分子，靠擴散	要回收校正

讀法

先問藥帶不帶電、能不能被 pH 切換：可切換就用 pH 推到要的那一型，中性走 LLE 或逆相，帶電走離子交換，永久帶電找反號夥伴。再問基質是什麼：油用己烷帶走，固體生藥用 Soxhlet，怕熱用 SFE，活體用微透析。

④ 名稱與代號 名字裡的固定詞根與代號

藥理用 INN 字根，藥分的「看到」是縮寫、USP 代號與詞尾。拆開來，名字就在說它做什麼

代號／縮寫／詞根	拆開來看	本章成員
LLE	liquid–liquid extraction：液液萃取	LLE
SPE	solid-phase extraction：固相萃取	SPE
SPME	solid-phase microextraction：固相微萃取	SPME
SFE	supercritical fluid extraction：超臨界流體萃取	超臨界 CO_2
D、K	distribution ratio（含各型）、partition coefficient（只算中性型）	➔ L24
q、q^n	殘留分率：一次剩 q、n 次剩 q^n	➔ L24
SCX／SAX	strong cation／anion exchange：強陽、強陰離子交換	離子交換 SPE
ODS／C18	octadecylsilane：18 個碳的油鏈	逆相 SPE
PDMS	polydimethylsiloxane：SPME 常用的油性塗層	SPME
RAM	restricted access material：外擋大分子、內留小分子	➔ L18
thimble	Soxhlet 的濾紙筒	Soxhlet 抽提器
Mayer 試液	potassium mercuric iodide：碘化汞鉀	Mayer 試液
HbA1c	hemoglobin A1c：糖化血紅素	borate gel

⑤ #共用本體反查 同一個本體，在別章再撞見一次

每個 #標籤＝全書 6 個共用本體之一。本章零件點了跳卡，全書落地列出各章題數（見 00 共用本體與全書總覽）

#分配

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例
由像不像決定 → 越像固定相（或萃取相）待越久

本章 SPE LLE 逆相 SPE 矽膠 NaCl 與乳化 正己烷／甲醇 超臨界 CO_2 Soxhlet 抽提器 SPME borate gel 離子對試劑

全書落地

HPLC 79、萃取 35、層析概論 20、GC 11、CE 10、TLC 8、水溶液酸鹼與中和 3、油脂與揮發油 2、SFC 2

#解離

質子只往更想要它的地方走 → pH 對 pKa 決定
帶不帶電 → 帶電型像水、中性型像油

本章 LLE 離子交換 SPE 逆相 SPE 矽膠 稀酸／稀氨水 離子對試劑

全書落地

水溶液酸鹼與中和 40、非水滴定 40、萃取 13、氧化還原、電化學與錯合 6、UV 6、CE 5、沉澱、限量與鑑別 3、油脂與揮發油 2

← 目錄

萃取｜題型總表：10 個原始套路題型，一個題型＝一個本體的一種投影

16 年 51 題中，這 10 個題型涵蓋 34 題（67%）。只收出現 ≥ 2 次的同問法題，孤點題不收。依題數排序，同題數時 108–115 年還在考的排前面。

題型總表

編號	題型	本體	題數	母題	變形題號
EXT-01	離子交換：先配反號，再用單價離子讓位	E2 解離	5	113-2-31	109-1-35、105-2-36、113-1-37、114-1-39
EXT-02	LLE 對 SPE：兩液相分配和固體開關	E1 分配	4	113-1-32	109-1-32、111-1-33、107-2-33
EXT-03	LLE 的 pH：先把藥推成中性	E2 解離	4	108-1-37	101-2-5、108-2-37、115-2-34
EXT-04	SFE：壓力調溶劑強度	E1 分配	4	111-2-39	100-1-2、114-2-35、111-1-34
EXT-05	Soxhlet：新鮮溶劑靠虹吸循環	E1 分配	4	105-1-6	102-1-8、100-1-14、100-2-10
EXT-06	SPE 四步：開關的順序	E1 分配	3	110-1-30	108-1-31、114-2-40
EXT-07	逆相 SPE 的 pH：洗時中性、沖時帶電	E1＋E2	3	104-2-33	102-2-30、113-2-38
EXT-08	矽膠基材怕強鹼	E3 矽膠	3	103-2-36	104-1-39、109-1-36
EXT-09	互溶與分層：夠不像才分兩相	E1 分配	2	106-2-2	103-1-8
EXT-10	不可逆吸附：SPE 的代價	E1 分配	2	112-2-10	110-2-10

怎麼練

- **遮住詳解頁**：練習頁和詳解頁一前一後，先把後一頁蓋住。
- **先寫本體**：在 ① 寫下這題考哪個本體（E1、E2、E3），一句話就好。
- **推一次**：在 ② 從本體一步一步推到選項，每步只用一個箭頭。
- **翻頁對照**：拿詳解的推導鏈逐步核對，找出第一個推錯的步驟。
- **推錯回 ①**：回大循環找那條 L，再看歷年變形，換一個問法再推一次。

三個本體（同 pick up 版）

- **E1 分配**：分子留在跟它像的那一相，一次平衡只搬走一部分，SPE 把它做成開關
- **E2 解離**：pH 對 pKa 決定帶不帶電，帶電像水、中性像油，交換基抓反號
- **E3 矽膠**：Si–OH 是極性弱酸，骨架 Si–O–Si 怕強鹼

分布

- E1：6 型 19 題（EXT-02、04、05、06、09、10）
- E2：2 型 9 題（EXT-01、03）
- E3：1 型 3 題（EXT-08）
- E1＋E2：1 型 3 題（EXT-07）
- 未收：賦形劑去除 3、選相 3、專一相 4、鹽析與乳化 2、Mayer 2，回 ① 看

← 目錄

萃取｜題型練習：EXT-01–EXT-04：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

EXT-01 離子交換：先配反號，再用單價離子讓位 E2 解離

16 年 5 題

利用陽離子交換樹脂對含0.1 M氯化銨緩衝液之adrenaline進行固相萃取時，下列敘述何者錯誤？

A 萃取管須先以含Ca^{2+}、Mg^{2+}或NH_4^+離子之緩衝溶液進行平衡

B 檢品溶液須以比其pKa低1到2個單位pH值的緩衝液配製

C 萃取管於通過所有檢品溶液後須再以相同緩衝溶液沖洗

D 可使用1 M氯化銨緩衝液沖提出吸附於萃取管內之adrenaline

母題 113-2-31

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-02 LLE 對 SPE：兩液相分配和固體開關 E1 分配

16 年 4 題

關於液／液相萃取法之敘述，下列何者錯誤？

A 利用分配（partition）原理

B 所用的溶劑體積一般比固相萃取法少

C 所用的溶劑須不互溶

D 可能會有乳化（emulsion）現象

母題 113-1-32

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-03 LLE 的 pH：先把藥推成中性 E2 解離

16 年 4 題

將水溶液中的弱酸性物質以有機溶劑充分萃取時，應調整水溶液的酸鹼值（pH），該pH值與此酸性物質之pKa關係為何？

A ＝pKa－2

B ＝pKa＋2

C ＝pKa＋1

D ＝pKa

母題 108-1-37

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-04 SFE：壓力調溶劑強度 E1 分配

16 年 4 題

有關supercritical fluid extraction的特點，下列何者錯誤？

A 溶劑強度可藉調整萃取槽中的壓力而改變

B 不適用於不安定化合物的萃取

C CO_2為常用萃取溶媒

D 萃取速度快

母題 111-2-39

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

萃取｜題型詳解：EXT-01–EXT-04：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

EXT-01 離子交換：先配反號，再用單價離子讓位 — 答 A

1. 本體 E2：pH 對 pKa 決定帶不帶電，交換基抓反號離子，價數越高抓越牢
2. → adrenaline 是胺 → pH 比 pKa 低 1–2 → 成 BH^+ → 被陽離子交換的負電表面抓住（B 對）
3. → 平衡時先佔位的對離子要好被擠走 → 用單價 Na^+ → Ca^{2+}、Mg^{2+} 二價抓太牢，BH^+ 擠不進去
4. → 上樣後用同緩衝液洗（C 對），1 M NH_4Cl 高濃度把藥擠下來（D 對）→ 錯的是 **A**

- B 不選：pH 低於 pKa → 胺成 BH^+ → 才抓得住
- C 不選：同緩衝液洗 → 藥仍帶電、留著，雜質被洗掉
- D 不選：高濃度 NH_4^+ 搶回交換位 → 藥被擠下來

歷年變形

- **109-1-35** 改問選哪種管 → 酸中高極性鹼成 BH^+ → 陽離子交換
- **105-2-36** 管＋沖提液配對 → 陽離子交換配 1 M NH_4Cl，乙腈、甲醇拆不開離子鍵
- **113-1-37** 只問平衡液 → 單價 NaCl，$CaCl_2$、$MgBr_2$、$CuSO_4$ 都是二價
- **114-1-39** 換成弱酸 methicillin 走陰交換 → pH 要高於 pKa → 說低 1–2 最不恰當

陷阱 把陽離子交換的表面當成正電。名字說它抓陽離子，表面是負電。

EXT-02 LLE 對 SPE：兩液相分配和固體開關 — 答 B

1. 本體 E1：分子留在跟它像的那一相，一次平衡只搬走一部分
2. → LLE 是兩個液相的分配 → 兩液要不互溶才分得出兩相（A、C 對）
3. → 兩頭各像一相的分子停在界面 → 可能乳化（D 對）
4. → 一次只搬走一部分 → 要大量溶劑、多次萃 → SPE 把藥留在小管、小體積放出 → LLE 溶劑反而**多** → **B**

- A 不選：LLE 就是兩液相之間的分配
- C 不選：互溶就只剩一相，分不出來
- D 不選：油脂、界面活性劑停在界面 → 乳化

歷年變形

- **109-1-32** 同一題換錯點 → 說溶劑需能互溶（miscible）→ 互溶就沒有兩相 → 錯
- **111-1-33** 改問比較何者正確 → LLE 溶劑量較大
- **107-2-33** 改問 SPE 適用性 → 說 SPE 只適用 LLE 做不到的檢品 → 錯

陷阱 把「SPE 回收率一定較高」當定論。回收看方法設計，兩者沒有絕對高低。

EXT-03 LLE 的 pH：先把藥推成中性 — 答 A

1. 本體 E2：pH 對 pKa 決定帶不帶電，帶電像水、中性像油
2. → 要進有機相 → 弱酸要以中性 HA 存在
3. → pH − pKa＝log（A^-／HA）→ pH＝pKa−2 → HA:A^-＝100:1 → 約 99% 中性
4. → pH 越高 A^- 越多、越留水 → **A**

- B 錯：pKa＋2 → 99% 是 A^-，留在水相
- C 錯：pKa＋1 → 約 91% 是 A^-
- D 錯：pH＝pKa → 一半帶電，萃不完全

歷年變形

- **101-2-5** 換成鹼 → 方向相反，pH 要高於 pKa → 官方選 ≥ 1（四選項中唯一方向對）
- **108-2-37** cyclizine 注射液 → 酸化留水、乙醚洗雜質 → 再鹼化進乙醚 → 收第二次的乙醚層
- **115-2-34** miconazole pH 4 帶電留在乙腈水層 → 中性色素不理 pH → 說低 pH 幫忙移除中性色素是錯

陷阱 弱酸弱鹼方向弄反。要進有機相時，弱酸壓低 pH，弱鹼拉高 pH。

EXT-04 SFE：壓力調溶劑強度 — 答 B

1. 本體 E1：分子留在跟它像的那一相，萃取相像不像由它的狀態定義
2. → 超過臨界溫度與壓力 → 密度隨壓力變 → 壓力調溶劑強度（A 對）→ 擴散像氣體 → 萃取快（D 對）
3. → CO_2 臨界溫度約 31 °C → 最常用（C 對），近室溫就能萃
4. → 不必加熱 → 熱不安定物反而適用 → 說不適用是錯 → **B**

- A 不選：密度隨壓力變，壓力就是溶劑強度的旋鈕
- C 不選：CO_2 便宜、不燃、臨界點低
- D 不選：超臨界流體黏度低、擴散快

歷年變形

- **100-1-2** 說溶劑強度不因萃取槽壓力而異 → 錯
- **114-2-35** 前列腺素有 COOH 與多個 OH → 極性不低 → 說兩者極性均偏低是錯
- **111-1-34** 改質劑 → CO_2 像油，極性物加 MeOH 或 EtOH → 說加己烷是錯

陷阱 以為超臨界一定高溫。CO_2 31 °C 就超臨界，正好保護熱不安定物。

← 目錄

萃取｜題型練習：EXT-05–EXT-08：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

EXT-05 Soxhlet：新鮮溶劑靠虹吸循環 E1 分配

16 年 4 題

有關索氏抽提器（Soxhlet extractor）之敘述，下列何者錯誤？

A 利用泵浦循環，只需使用少量溶媒重覆萃取

B 檢品充填於濾紙筒（thimble）

C 利用虹吸方式進行溶媒循環抽提

D 抽提物含量（extractive content）測定可使用此抽提器

母題 105-1-6

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-06 SPE 四步：開關的順序 E1 分配

16 年 3 題

關於固相萃取的操作程序，下列何者正確？①conditioning ②washing ③eluting ④sample loading

A ②①④③

B ④①②③

C ①④②③

D ④③②①

母題 110-1-30

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-07 逆相 SPE 的 pH：洗時中性、沖時帶電 E1＋E2

16 年 3 題

下列何種清洗液（washing solution）及沖提液的pH設計，可提高逆相固相萃取管柱（reverse-phase solid-phase extraction cartridge）對於propranolol（pKa＝9.5）的選擇性？

A 清洗液pH 10.0，沖提液pH 10.0

B 清洗液pH 10.0，沖提液pH 2.0

C 清洗液pH 2.0，沖提液pH 2.0

D 清洗液pH 2.0，沖提液pH 10.0

母題 104-2-33

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-08 矽膠基材怕強鹼 E3 矽膠

16 年 3 題

在以矽膠為基材的固相抽提（solid-phase extraction）中，下列何者不適合做為抽提溶液？

A 1 M HOAc

B 1 M NaCl

C 1 M NH_4Cl

D 1 M NaOH

母題 103-2-36

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

萃取｜題型詳解：EXT-05–EXT-08：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

EXT-05 Soxhlet：新鮮溶劑靠虹吸循環 — 答 A

1. 本體 E1：一次平衡只搬走一部分，少量多次比一次大量乾淨
2. → 溶劑在燒瓶沸騰、冷凝滴進套管室 → 浸泡濾紙筒裡的檢品（B 對）
3. → 套管室滿了靠**虹吸**整管流回燒瓶（C 對）→ 每一輪都是新鮮溶劑 → 連續抽提、可測抽提物含量（D 對）
4. → 循環靠蒸發與虹吸，沒有泵浦 → **A**

- B 不選：生藥粉裝在濾紙筒，放進套管室
- C 不選：虹吸讓滿了的溶劑整管流回
- D 不選：抽到不再帶走成分 → 可測抽提物含量

歷年變形

- **102-1-8** 直接問屬於哪種抽提 → 連續抽提
- **100-1-14** 問哪種溶劑不適用 → 稀酒精是混合物，蒸出的組成會變 → 要單一易揮發溶劑
- **100-2-10** 看裝置圖 → 抽提發生在套管室，燒瓶只供蒸氣

陷阱 以為抽提在燒瓶發生。燒瓶只負責沸騰，抽提在上方的套管室。

EXT-06 SPE 四步：開關的順序 — 答 C

1. 本體 E1：SPE 把分配做成開關，藥最像固定相時上樣，換液讓它更像溶液時放出
2. → 吸附劑要先潤濕、平衡，才能和溶液作用 → ① conditioning 最先
3. → 上樣讓藥留住 → ④ loading → 洗掉不像的雜質 → ② washing
4. → 最後換液放出藥 → ③ eluting → ①④②③ → **C**

- A 錯：washing 排在最前，管裡還沒有東西可洗
- B 錯：上樣前沒潤濕 → 吸附劑抓不穩，藥會穿透
- D 錯：先沖提再洗 → 藥已被沖走

歷年變形

- **108-1-31** 改問每步的任務 → conditioning 時還沒有樣品 → 說它除去樣品雜質是錯
- **114-2-40** 只問最後一步 → eluting

陷阱 把 conditioning 和 washing 混在一起。去雜質是 washing 的事。

EXT-07 逆相 SPE 的 pH：洗時中性、沖時帶電 — 答 B

1. 本體 E1＋E2：C18 像油只留中性型，pH 對 pKa 決定藥是不是中性
2. → propranolol 是胺、pKa 9.5 → pH 10.0 時多為中性 → 留在 C18 上
3. → 洗液用 pH 10.0 → 藥仍中性、留住 → 極性雜質被洗掉
4. → 沖提液用 pH 2.0 → 藥成 BH^+ → 像水、離開 C18 → **B**

- A 錯：沖提仍是 pH 10，藥中性、繼續留住，沖不出
- C 錯：洗液 pH 2 → 藥成 BH^+ → 洗的時候就流失
- D 錯：方向全反，洗時流失

歷年變形

- **102-2-30** 換成弱酸 aspirin → 方向相反：洗 pH 2.0 中性留、沖 pH 9.5 成 A^- 放
- **113-2-38** chlorpromazine 三段 → 稀氨水上樣、稀氨水洗（中性留），稀磷酸甲醇沖（帶電＋有機）

陷阱 只看一次 pH。SPE 有洗和沖兩段，兩段的 pH 方向相反。

EXT-08 矽膠基材怕強鹼 — 答 D

1. 本體 E3：矽膠表面 Si–OH 是極性弱酸，骨架 Si–O–Si 遇強鹼水解
2. → 抽提液若是強鹼 → OH^- 攻擊 Si–O–Si → 吸附劑溶掉
3. → 1 M HOAc 是弱酸，NaCl、NH_4Cl 是鹽 → 骨架不受傷
4. → 1 M NaOH 是強鹼 → 不適合 → **D**

- A 不選：醋酸是弱酸，矽膠耐酸
- B 不選：中性鹽，不傷骨架
- C 不選：弱酸性鹽，常拿來沖提陽離子交換

歷年變形

- **104-1-39** 敘述題說矽膠 SPE 對鹼安定 → 錯
- **109-1-36** 改問何者正確 → silica gel 固相在強鹼下不安定

陷阱 只想到 pH 能調藥的電荷，忘了吸附劑自己也怕 pH。

萃取｜題型練習：EXT-09–EXT-10：先寫本體，再推一次

遮住下一頁。① 寫這題考哪個本體，② 從本體一步一步推到答案，再翻頁對照。

EXT-09 互溶與分層：夠不像才分兩相 E1 分配

16 年 2 題

下列何種溶劑組合在室溫下會分成兩相？

A water－ethanol

B water－tetrahydrofuran

C methanol－n-hexane

D methanol－chloroform

母題 106-2-2

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

EXT-10 不可逆吸附：SPE 的代價 E1 分配

16 年 2 題

下列何者最適合降低固相萃取時的不可逆吸附？

A 以水沖提

B 內標準品之添加

C 萃取管長度增加

D 進行系列沖提

母題 112-2-10

① 這題考哪個本體？

② 從本體推一次：

萃取｜題型詳解：EXT-09–EXT-10：推導鏈從本體出發

逐步核對推導鏈，找出第一個推錯的步驟，推錯的步驟回 ① 找本體。歷年變形題號都是同一題型的真題。

EXT-09 互溶與分層：夠不像才分兩相 答 C

1. 本體 E1：分子留在跟它像的那一相，兩液夠不像才分成兩相
2. → ethanol、THF 有 OH 或醚氧，能和水形成氫鍵 → 和水互溶
3. → methanol 和 chloroform 極性差不遠 → 互溶
4. → methanol 很極性、n-hexane 完全非極性 → 太不像 → 分兩相 → **C**

- A 錯：乙醇和水任意比例互溶
- B 錯：THF 和水互溶，是逆相常用溶劑
- D 錯：甲醇和氯仿互溶

歷年變形

- **103-1-8** 反問不分層 → water／DMF 互溶，ACN／hexane、MeOH／hexane、水／氯仿都分層

陷阱 以為有機溶劑之間一定互溶。甲醇、乙腈和己烷會分層，這正是去油的那一對。

EXT-10 不可逆吸附：SPE 的代價 答 D

1. 本體 E1：SPE 把分配做成開關，藥抓太牢就放不出來
2. → 不可逆吸附＝沖提液不夠像藥 → 藥留在吸附劑上
3. → 用一系列越來越強的沖提液 → 逐步把能放的藥放出 → **D**

- A 錯：水對逆相最弱，更放不出
- B 錯：內標只補比值，找不回黏住的藥
- C 錯：管越長，吸附位越多，黏得更多

歷年變形

- **110-2-10** 改問 SPE 的缺點 → 可能不可逆吸附，溶劑量大與乳化是 LLE 的缺點

陷阱 以為加內標就能補回損失。內標只讓比值不變，藥還是黏在管裡。

←目錄

萃取｜v1.1 精華① 翻譯座標：分子留在跟它像的那一相；先選抓哪個把柄的方法，再判藥停在哪一相、哪一段

一句 Ni：分子會留在跟它像的那一相；pH 對 pKa 決定它帶不帶電，也就決定它像誰。類比：海關分流，持護照（帶電）的走人工櫃台（水相、交換基），沒帶證件（中性）的走自動閘門（有機相、逆相）；調 pH 就是發或收護照。

LLE 對 SPE：兩液相分配 vs 固體吸附｜7 題

方法的機制決定優缺點

	LLE 液液	SPE 固相
原理	**分配（partition）**；溶劑須**不互溶**（**需能互溶 miscible 是錯的**）	靜相充填於小管柱，**吸附**後選擇性沖提
溶劑	**用量較大**（**比 SPE 少是錯的**）	用量少；可**多批次同時做**
界面	**可能乳化**	**無乳化**（**較易乳化是錯的**）
選擇性	溶劑種類有限	吸附劑多種，對特定官能基有選擇性；換沖提液可**系列萃取**；大量溶液中的微量物能**濃縮**（官方 112-2 選「適用於微量檢品」**不算** SPE 優點，照官方記）
缺點	費溶劑、乳化	**可能不可逆吸附**（降低它 → **系列沖提**，官方選；以水沖提、加長管、加內標都不會）

極性相近才互溶、才互相留住｜5 題

- **一相**：水＋MeOH、EtOH、ACN、THF、**DMF**、acetone；MeOH＋氯仿
- **分兩相**：**MeOH／n-hexane**、**ACN／n-hexane**（太極性，和己烷不合）；**水／氯仿**、水／乙醚、水／己烷
- **正相（裸 silica）SPE 留極性物**：**檢品為低極性化合物是不當的**；中極性溶劑洗、較高極性溶劑沖提；容量約吸附劑質量的 1–5%
- **逆相（親脂性矽膠，C18）** 以凡得瓦力留**極性小**者；未遮蔽**矽醇基讓胺類不易沖提**；裝載容量遠比 styrene-divinylbenzene 樹脂小；官方判「最後以高極性溶媒沖提」為錯（沖提靠提高有機比例）

SPE＝開關式小層析管：四步｜4 題

- 靜相充填於小管柱、選擇性萃取＝**固相萃取**
- **①conditioning → ④sample loading → ②washing → ③eluting**（最後一步＝eluting）
- conditioning＝潤濕、平衡表面（**此時還沒有樣品，說它除去樣品雜質是錯的**）；washing 才去干擾物；eluting 用適量沖提液收藥

去除賦形劑：看溶解度和發色團｜3 題

- 乳糖、澱粉、**HPMC 著衣** 無發色團、硬脂酸發色弱 → 對 UV 幾無干擾；**有色的有機金屬色素一定吸收可見光**
- 金屬氧化物色素不溶 → **過濾**；水溶性充填物 → LLE 留水相
- **乳膏、軟膏**：甲醇（水）／己烷分配，油走己烷，**取甲醇層**（hydrocortisone acetate cream）
- 官方選「懸浮液染料與界面活性劑用 LLE 有效去除」為最不適當：界面活性劑會乳化

錨點（直接記）

- 陽離子管：Na^+ 平衡、**1 M NH_4Cl** 沖（3 題） ・ SFE 改質劑 **甲醇或乙醇**（1 題） ・ SPME 塗層 **PDMS**（1 題） ・ **Mayer＝碘化汞鉀**（2 題）

電荷開關：中性進有機、帶電留水；交換基抓反號｜12 題（R1 7、R3 5）

上樣、洗用留住的形態；沖提換成放掉的形態

藥	中性	帶電	題本例子
弱酸 HA	pH ≤ pKa−2	pH > pKa → A^-	LLE 萃有機酸 pH **＝pKa−2**；**調高於 pKa、加鹼再多次萃取都錯**；**aspirin 逆相：洗 pH 2.0、沖 pH 9.5**；**methicillin 陰離子交換**：pH 比 pKa **高** 1–2（**低 1–2 最不恰當**），去離子水洗，**1 M NaCl** 沖提
弱鹼 B	pH ≥ pKa＋2	pH < pKa → BH^+	LLE 萃鹼：官方選 **pH−pKa ≥ 1**（四選項唯一方向對；理想 ≥ 2）；**propranolol（pKa 9.5）逆相：洗 pH 10.0、沖 pH 2.0**；**chlorpromazine 逆相：稀氨水上樣－稀氨水洗－稀磷酸甲醇沖**；**adrenaline 陽離子交換**：pH 比 pKa 低 1–2、同緩衝液洗、**1 M 氯化銨**沖提
高極性鹼性小分子		酸中 BH^+	溶在酸裡 → **陽離子交換管（cation exchange）＋1 M ammonium chloride** 回收最高；陰離子交換、正相、免疫親和、乙腈、甲醇都不對
酸鹼反萃			**cyclizine（鹼）注射液**：加稀硫酸（藥成 BH^+ 留水）→ 乙醚洗掉中性雜質 → **水層加氨水成鹼 → 乙醚萃取，收乙醚層**
pH 只管會解離的			**miconazole（pKa 6.5）霜劑**：pH 4.0 離子化留在乙腈水層，正己烷去油；降到 pH 3.0 仍離子化，回收相近；**低 pH 幫忙移除中性水溶性色素是錯的**（中性物不理 pH）
中性藥	沒有 pH 開關		**hydrocortisone 錠劑**避開極性賦形劑 → **逆相 SPE**

離子交換 SPE：表面固定電荷抓反號離子｜R3 5 題

平衡用好被擠走的單價離子；沖提用高濃度競爭離子

管	表面	藥的 pH	平衡對離子	沖提
陽離子交換	固定負電	比 pKa 低 1–2 → BH^+	**Na^+（NaCl）**；**Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cu^{2+} 難被置換，不用**	**1 M NH_4Cl**（NH_4^+ 競爭）
陰離子交換	固定正電	比 pKa 高 1–2 → A^-	**OH^-、$C_2H_5COO^-$、CH_3COO^-、F^-**	**1 M NaCl**（Cl^- 競爭）

依把柄選專一方法｜Soxhlet 4、微透析／SPME／親和／離子對 4 題

SFE 見精華②

方法	抓的把柄	考點
Soxhlet	溶劑蒸發 → 冷凝 → 滴回 → 虹吸	**連續抽提**（**不是氣相、分配、超臨界抽提**）；檢品裝在**濾紙筒（thimble）**；靠**虹吸**循環，**不用泵浦**；燒瓶只沸騰供蒸氣，**抽提發生在套管室**；只能用沸點固定的**單一揮發性溶劑**（乙醚、正己烷、氯仿），**稀酒精不適合**；可測抽提物含量
微透析	半透膜擴散	**活體連續監測**（腦中 dopamine）；擋掉蛋白質干擾，量到游離部分
SPME	纖維塗層 **PDMS**	尿中 ketamine：**頂空或直接浸入都行**（**只適用頂空是錯的**）；可**衍生化**增揮發性；**熱脫附**進 GC-MS
親和	cis-二醇	糖化血色素 **HbA1c → borate gel**（不是 ODS、silica、alumina）
離子對	反號離子＋疏水	配**反號**：cetrimide（四級銨$^+$）＋bromocresol purple（陰離子染料）；**taurine（磺酸$^-$）＋四級銨鹽**；aminoglycoside（多$^+$）配陰離子界面活性劑；indole acetic acid（$^-$）配陽離子

生藥生物鹼：鹼化成游離鹼再抽提，沉澱劑判完全｜2 題

- 鹼化（氨水）讓鹽類生物鹼變游離鹼 → 有機溶劑抽提；顛茄葉官方選 D（Mayer 檢測）；**加溫、濃氨靜置數小時都不當**（莨菪鹼是酯，久鹼、受熱會水解、消旋；推測）；生物鹼滴定指示劑用 methyl red，**不用 phenolphthalein**
- 抽提完全：最後抽提液對**生物鹼沉澱劑**（**Mayer 試液＝mercuric iodide 碘化汞鉀**）呈**陰性**；**不看無色、無殘渣**

一句話：萃取只做一件事：讓要的分子停在你要收的那一相或那一段；方法決定抓哪個把柄，pH 對 pKa 決定它帶不帶電、往哪走。

對應五軸：① 適配＝依把柄選 LLE、SPE 模式、Soxhlet、微透析、SPME、親和、離子對；溶劑互溶　② 位置＝藥在哪一相、哪一段（上樣、洗液、沖提液）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

← 目錄

萃取｜v1.1 精華② 驗證座標：pH 推電荷、壓力推密度、鹽推 D、強鹼毀矽膠；一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次

讀法：左上用 pH 規則算中性比例（7 題）；左下是 SFE 的壓力與溫度（4 題）、矽膠怕鹼（3 題）；右邊是旋鈕表、乳化與騙子、唯一的計算題、最小對

pH 對 pKa：先算中性比例，再判它進哪一相｜R1 7 題

弱酸 HA	**$A^-/HA = 10^{(pH-pKa)}$** pH＝pKa−2 → HA:A^-＝100:1，約 **99% 中性** → 進有機相
弱鹼 B	**$B/BH^+ = 10^{(pH-pKa)}$** pH＝pKa＋2 → 99% 中性；propranolol pH 10：$10^{0.5} \approx 3.2$ → 約 76% 中性，仍是四選項最好
SPE 設計	**上樣、洗：留住的形態；沖提：放掉的形態** 逆相留中性、交換留帶電 → **同一個藥，兩種管的 pH 相反**
酸鹼反萃	**酸中洗 → 鹼化 → 萃** 鹼性藥先成 BH^+ 留水、把中性雜質洗進有機相；再鹼化讓藥中性進有機相

SFE：壓力調密度＝調溶劑強度｜4 題

兼具液體溶解力與氣體擴散

性質	題本方向
超過 Tc 與 Pc	兼具液體溶劑效果與氣體的**質量轉移**優點 → **萃取速度快**
密度隨壓力變	**溶劑強度可藉萃取槽壓力調整**，有選擇性萃取效果；**不因壓力而異是錯的**
CO_2 最常用	臨界溫度低（31 °C）→ **可萃熱不安定物**；**不適用不安定化合物是錯的**
CO_2 非極性	改質劑加 **甲醇或乙醇**（**己烷錯**）；**前列腺素有 COOH、多個 OH，極性不低**，題目說兩者極性均偏低 → 錯誤敘述

矽膠怕強鹼：Si–O–Si 在強鹼中水解｜3 題

- **1 M NaOH 不適合**當抽提液；1 M HOAc、1 M NaCl、1 M NH_4Cl 可以
- **以矽膠為基質的 SPE 對鹼安定是錯的**；silica gel 固相在**強鹼下不安定**
- 同題常見騙子：**SPE 回收率比溶劑萃取低**、**極性物只能用 silica**、**離子性化合物不適用**，都錯

四法並排：一次平衡還是連續、怕不怕熱、會不會乳化

R2、R6、R7 交叉比

	LLE	SPE	Soxhlet	SFE
檢品	液體	液體（上樣）	固體（生藥粉）	固體、半固體
推力	一次分配平衡	吸附開關	**連續**新鮮溶劑沖洗	加壓 CO_2 擴散快
溶劑	多	少	少量反覆循環	幾乎無有機溶劑
乳化	**會**	不會	不會	不會
熱	室溫	室溫	沸騰回流	近室溫（熱敏可）
溶劑限制	不互溶（**THF 不行**）	矽膠**不用強鹼**	單一揮發性（**稀酒精不行**）	CO_2＋MeOH／EtOH（**不加己烷**）

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動

↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	D	回收	考點
弱酸 pH↓（弱鹼 pH↑）	↑	↑	中性比例↑ → D 趨近 K
水相加 **NaCl 至飽和**	↑	↑	**鹽析**：藥在水中溶解度降 → **可提高萃取率**；也破乳
同總量溶劑分多次	—	↑	少量多次較完全；**加鹼讓弱酸解離，多次萃取補不回**
SFE 壓力↑（定溫）	↑	↑	密度↑、溶劑強度↑
強鹼（NaOH）		↓	矽膠基材溶解
換 THF 當萃取溶劑		×	**THF 與水互溶，不成兩相**

乳化與騙子｜R11 2 題

- **乳化**來自油脂等界面活性物：**預先除去油脂**最實用；加 NaCl 鹽水、無水硫酸鈉、乙醇只是補救
- SPE 沒有乳化，但有**不可逆吸附**；內標只補償比值，找不回已失去的藥
- 回收低先分段測上樣流出液（穿透）、洗液（洗失）、沖提液（沖不足）再改

母式：單次殘留分率｜R13 1 題

單次殘留	**$q = Va/(Va + D \cdot Vo)$；量＝濃度×體積** D 4、等體積 → q＝1／5；1.5% 水溶液 100 mL＝1500 mg → 水層剩 **300 mg**
n 次新溶劑	**$q^n = [Va/(Va + D \cdot v)]^n$** 同總量分兩次比一次剩得少 → 少量多次

空格也是答案：SPE 能做的比你想的多

- SPE 也能抓**離子性化合物**（離子交換）；極性物也不只能用 silica（交換、親和）
- **SPE 只適用 LLE 做不到的檢品是錯的**；回收率高低看方法設計，不由名稱決定
- 免疫親和要有匹配抗體；題目只給電荷線索 → 選離子交換

最小對：只差一個變數

逆相 SPE	↔ **陽離子交換**	同一弱鹼：高 pH 留 vs 低 pH 留
陽離子交換	↔ **陰離子交換**	表面負、Na^+ 平衡、NH_4Cl 沖 vs 表面正、NaCl 沖
conditioning	↔ **washing**	上樣前潤濕 vs 上樣後去干擾
Soxhlet	↔ **LLE**	固體連續抽提 vs 兩液相一次平衡
正相 silica	↔ **逆相 C18**	留極性物 vs 留低極性物
SFE	↔ **SFC**	萃取取出 vs 管柱分離
Mayer 陰性	↔ **抽提液無色**	抽提完全看沉澱劑，不看顏色或殘渣

一句話：一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次；pH 推中性比例、鹽推 D、壓力推 SFE 溶劑強度、強鹼毀矽膠。

對應五軸：③ 寬度＝乳化、不可逆吸附、穿透與洗失　④ 換量＝q、q^n（量＝濃度×體積）　⑤ 條件＝pH 對 pKa、NaCl 鹽析、SFE 壓力與改質劑、強鹼、萃取次數